Enterprise Talent Assessment & AI Proctoring Platform

TRANSFORMASI SISTEM ASESMEN BERBASIS KECERDASAN BUATAN

Pengawasan Ujian Cerdas (AI Proctoring), Penilaian Simulasi Bisnis Terotomasi (Fact Sheet Matching), dan Portal Kandidat Terintegrasi untuk Rekrutmen Korporasi Berskala Besar.

INISIATOR & PEMILIK PRODUK
Proxsis Talent Force (PTF) • Solusi Asesmen Indonesia (SAI)

TARGET IMPLEMENTASI & KLIEN ACUAN
CIMB Niaga (The Complete Banker), KCIC, MRT Jakarta, Kohler

STAKEHOLDER PENGAMBIL KEPUTUSAN
Roni Sutrisno, Rahmadi Widyanto, Thooriq Imamul, Anggita, Viosa R.

STATUS DOKUMEN & VERSI
Versi 1.0 — Final Executive Proposal (29 Oktober 2026)

1. Ringkasan Eksekutif & Justifikasi Bisnis

Dokumen Persyaratan Bisnis (*Business Requirements Document - BRD*) ini merinci kebutuhan fungsional, arsitektur operasional, dan model monetisasi platform **Assesme Platform** (portal admin klien & asesor) dan **ExamRoom** (portal ujian kandidat). Inisiatif strategis ini digagas oleh **Proxsis Talent Force (PTF)** bersama **Solusi Asesmen Indonesia (SAI)** untuk memodernisasi layanan *Assessment Center* konvensional menjadi ekosistem digital berbasis AI yang skalabel, akurat, dan memiliki integritas tinggi.

+65%
EFISIENSI KERJA ASESOR
Draf LHA tersusun otomatis berbasis pencocokan respon terhadap Fact Sheet kasus.

100+
KANDIDAT SIMULTAN
Kapasitas konkuren per batch tanpa latensi dengan komputasi client-side WebAssembly.

Rp 45.000
TARIF / PARTISIPAN
Model bisnis fleksibel berbasis saldo kredit prabayar (top-up) dengan PPN 11%.

100%
INTEGRITAS TERJAGA
12 parameter AI Proctoring, pelarangan virtual background, dan deteksi kecurangan.

1.1 Analisis Kondisi Saat Ini vs Target Solusi Masa Depan (As-Is vs To-Be)

DIMENSI ASESMEN	KONDISI KONVENSIONAL SAAT INI (AS-IS)	TRANSFORMASI SOLUSI AI PROXSIS (TO-BE)
Evaluasi Simulasi (In-Basket / Kasus)	Asesor membaca manual lembar demi lembar jawaban essay atau mencocokkan kata kunci (*keyword*) secara kaku. Butuh 3–5 hari kerja.	**AI Fact Sheet Matching:** AI mengekstrak bukti perilaku (*behavioral evidence*), menguji logika prioritas masalah, dan menyusun draf rating. Selesai hitungan menit.
Pengawasan Ujian Daring (Proctoring)	Pengawasan manual via Zoom/Meet; rentan joki, membuka tab pencarian, menyontek smartphone di bawah meja, atau dibantu orang lain.	**AI Proctoring Cerdas (12 Parameter):** Fullscreen paksa, deteksi tab switch/window blur, deteksi wajah & multi-person, deteksi HP, dan pelarangan virtual background.
Penyusunan Laporan Hasil Asesmen (LHA)	Asesor menghabiskan 70% waktu mengetik ulang narasi deskripsi, rekap skor, dan format laporan ke dalam Word/Excel.	**Automated LHA Generator:** Laporan tersusun otomatis dari draf AI. Asesor hanya memvalidasi (*final judgment*), mengedit jika perlu, dan membubuhkan digital signature.
Model Penagihan & Manajemen Klien	Kontrak manual terpisah untuk setiap proyek; pencatatan kehadiran kandidat dilakukan lewat spreadsheet rentan selisih.	**Prepaid Credit & Multi-Tenant:** Saldo kredit perusahaan dipotong otomatis Rp 45.000/kandidat saat kelas dimulai, lengkap dengan faktur dan statement resmi.

1.2 Kerangka Kerja Alur Asesmen Hibrida (The Hybrid Workflow)

1
Kandidat Exam
Kandidat login ke ExamRoom, verifikasi wajah awal, dan mengerjakan studi kasus di antarmuka split-screen.

2
AI Engine
Menganalisis respon kandidat terhadap Fact Sheet, menghitung skor preliminary, dan menyusun bukti perilaku.

3
Assessor Review
Asesor profesional mengulas draf AI, menerapkan diskresi penilaian, dan menambahkan catatan kompetensi kualitatif.

4
Final LHA & E-Sign
Laporan resmi terbit seketika dengan tanda tangan digital asesor dan QR verifikasi untuk tim Human Capital klien.

2. Ekosistem Persona Pengguna & Matriks RACI

2.1 Tiga Persona Pengguna Utama (User Personas)

Admin PTF / Klien

PORTAL MANAJEMEN ASSESME

Tujuan: Mengatur proyek asesmen, membagi kelas batch, mengatur soal studi kasus, mengelola saldo kredit, dan memantau status proctoring kandidat.

- Setup Tenant & Sub-Perusahaan
- Upload Bank Soal & Fact Sheet
- Batch Import Kandidat & Kirim Email
- Top-Up Kuota Kredit & Cetak Invoice

Asesor Profesional

PORTAL PENILAIAN TERAKREDITASI

Tujuan: Mengevaluasi simulasi manajerial kandidat, memvalidasi rekomendasi rating AI, memodifikasi narasi LHA, dan menandatangani dokumen.

- Workspace Penilaian Simulasi Terpadu
- Review Rekomendasi Skor AI (Skala 1-5)
- Penyesuaian Bukti Perilaku (Judgement)
- Pembubuhan Tanda Tangan Elektronik

Kandidat / Peserta

PORTAL UJIAN EXAMROOM

Tujuan: Mengakses ruang ujian daring yang adil, stabil, terlindungi dari gangguan teknis, dan memiliki instruksi yang transparan.

- Aktivasi Sandi Kuat & Foto Verifikasi
- Split-Screen Dokumen Kasus & Form Jawaban
- Auto-Save Jawaban Setiap 10 Detik
- Bantuan Live Chat Helpdesk ke Admin

2.2 Matriks Tata Kelola Proyek & Akuntabilitas (RACI Matrix)

AKTIVITAS / DELIVERABLES UTAMA	RONI SUTRISNO (EXEC SPONSOR)	RAHMADI W. (TECH ARCHITECT)	THOORIQ / ANGGITA (PRODUCT & LEAD)	VIOSA RAYHAN (FULLSTACK ENG.)	PIC KLIEN B2B (CIMB, KCIC, DLL)
Penetapan Model Bisnis & Tarif Kuota (Rp 45.000)	ACCOUNTABLE	CONSULTED	RESPONSIBLE	INFORMED	INFORMED
Penyusunan Fact Sheet & Rubrik Simulasi CIMB Niaga	INFORMED	CONSULTED	ACCOUNTABLE	RESPONSIBLE	CONSULTED
Pengembangan AI Proctoring Client-Side (12 Rules)	INFORMED	ACCOUNTABLE	CONSULTED	RESPONSIBLE	INFORMED
Pengujian Skalabilitas Beban (100+ User Simultan)	INFORMED	ACCOUNTABLE	INFORMED	RESPONSIBLE	INFORMED
Validasi Asesmen & Finalisasi LHA oleh Asesor	INFORMED	INFORMED	ACCOUNTABLE	INFORMED	INFORMED

3. Matriks Kebutuhan Fungsional Bisnis (MoSCoW)

Kebutuhan fungsional dianalisis secara mendalam berdasarkan hasil demo dan transkripsi meeting teknis, dipetakan ke dalam 14 kapabilitas utama:

ID REQ	MODUL BISNIS	SPESIFIKASI PERSYARATAN FUNGSIONAL	PRIORITAS
BR-MT-01	Multi-Tenant Architecture	Isolasi data komprehensif antara Tenant Induk SAI dan Sub-Perusahaan klien (KCIC, MRT, Transjakarta, Kohler, PT Demo) mencakup modul soal, batch, dan saldo kredit terpisah.	MUST HAVE
BR-SM-02	Master Simulasi Bertingkat	Kemampuan membangun tahapan simulasi dengan struktur hirarki (*Parent-Child Module*), durasi pengerjaan menit, dan rekomendasi Individual Development Plan (IDP).	MUST HAVE
BR-IB-03	In-Basket & Case Study	Pengunggahan dokumen studi kasus multifile (PDF/DOCX), penyusunan butir pertanyaan analisis terbuka, dan keterkaitan rubrik skor maksimal (skala 1-5).	MUST HAVE
BR-FS-04	Fact Sheet & AI Scoring	Engine input *Fact Sheet* (fakta kunci skenario) sebagai basis referensi AI untuk mengevaluasi ketepatan analisis prioritas masalah kandidat dan menyusun draf narasi LHA.	MUST HAVE
BR-PR-05	Preset Proctoring Cerdas	Penyediaan 3 preset siap pakai: *Ringan* (Browser only, threshold 80), *Sedang* (Webcam basic, threshold 50), dan *Ketat* (Identitas, object gadget, gaze, threshold 30).	MUST HAVE
BR-PR-06	12 Aturan Pengawasan Layar	Penguncian Fullscreen otomatis, deteksi perpindahan tab, deteksi window blur (kehilangan fokus), pemblokiran copy/paste dan klik kanan, serta pemantauan screen share.	MUST HAVE
BR-PR-07	Larangan Virtual Background	Sistem secara paksa melarang penggunaan virtual background dan pengaburan latar kamera (blur) untuk memastikan ruangan kandidat bebas dari intervensi orang lain.	MUST HAVE
BR-EX-08	ExamRoom Split-Screen UX	Antarmuka ujian terpisah: sisi kiri interactive viewer studi kasus PDF (zoom, scroll, search) dan sisi kanan lembar form pengetikan respon dengan auto-save per 10 detik.	MUST HAVE
BR-EX-09	First-Time Face Registration	Kandidat wajib melakukan verifikasi wajah awal (*initial face registration*) dan pengaturan sandi kuat saat pertama kali login ke portal ExamRoom.	MUST HAVE
BR-AS-10	Workspace Asesor & E-Sign	Portal khusus asesor untuk menelaah respon kandidat, memvalidasi skor draf AI, menambahkan observasi perilaku, dan membubuhkan tanda tangan digital pada laporan LHA.	MUST HAVE
BR-BL-11	Sistem Kredit & Top-Up	Pemotongan saldo otomatis Rp 45.000/kandidat saat kelas dibuka; alur pengajuan top-up saldo oleh admin klien dengan penghitungan otomatis PPN 11% dan bukti bayar.	MUST HAVE
BR-BL-12	Invoice & Statement PDF	Penerbitan dokumen tagihan resmi (Invoice PDF) per pengajuan top-up dan ekspor *Statement Perusahaan* untuk rekapitulasi penggunaan kredit per batch.	MUST HAVE
BR-NT-13	Email Undangan Otomatis	Pengiriman kredensial akun ExamRoom dan tautan ujian secara otomatis melalui SMTP server resmi segera setelah kandidat didaftarkan oleh admin.	SHOULD HAVE
BR-VI-14	AI Virtual Interviewer	Simulasi wawancara berbasis avatar AI interaktif yang mengajukan pertanyaan kompetensi terstruktur dan menganalisis respons video/suara kandidat.	COULD HAVE

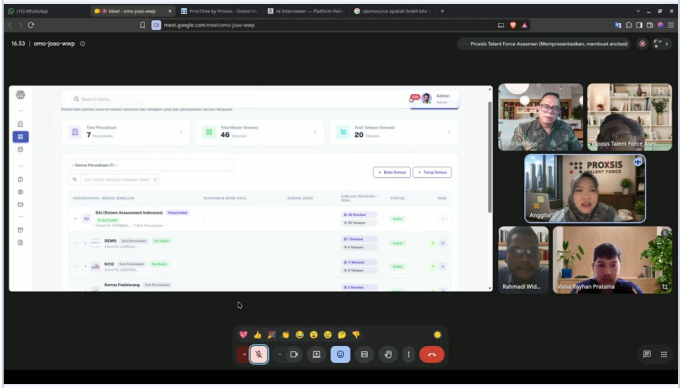
4. Spesifikasi Visual & Analisis Fitur Sistem

Bagian ini menyajikan tangkapan layar langsung dari sesi demo meeting teknis yang membuktikan fungsionalitas aplikasi yang telah dibangun dan diuji bersama tim pengembang:

4.1 Arsitektur Multi-Tenant & Kelola Modul Simulasi

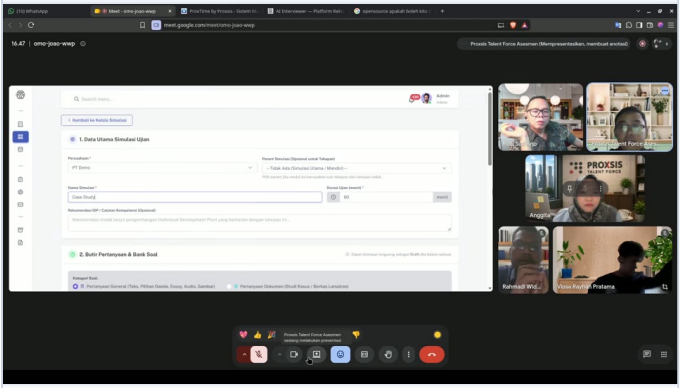
Platform mengorganisir data dalam hirarki korporasi modern. Tenant Induk (*Solusi Asesmen Indonesia*) memayungi berbagai sub-perusahaan klien seperti KCIC, MRT Jakarta, Transjakarta, dan Kohler. Setiap simulasi dapat memiliki tahapan bertingkat (*Parent-Child Structure*) untuk simulasi yang membutuhkan tahapan analisis lanjutan.

https://assesme.user.cloudjkt01.com/master/simulasi



Gambar 1: Dashboard Multi-Tenant SAI mengelola 7 Sub-Perusahaan, 46 Master Simulasi, dan 20 Tahapan.

https://assesme.user.cloudjkt01.com/master/simulasi/create

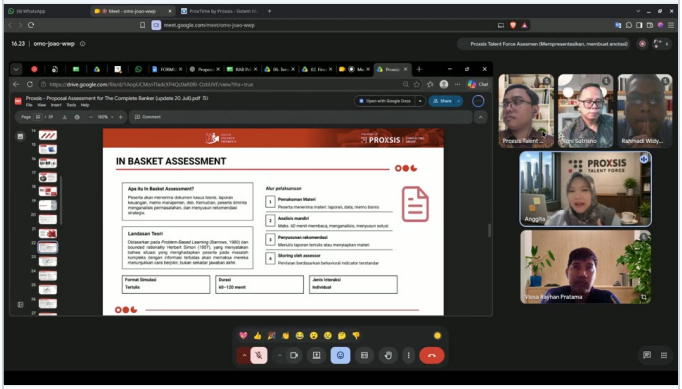


Gambar 2: Form Kelola Simulasi dengan konfigurasi Parent Tahapan, durasi menit, dan rekomendasi IDP.

4.2 Metodologi In-Basket Assessment & Bank Soal Dokumen Kasus

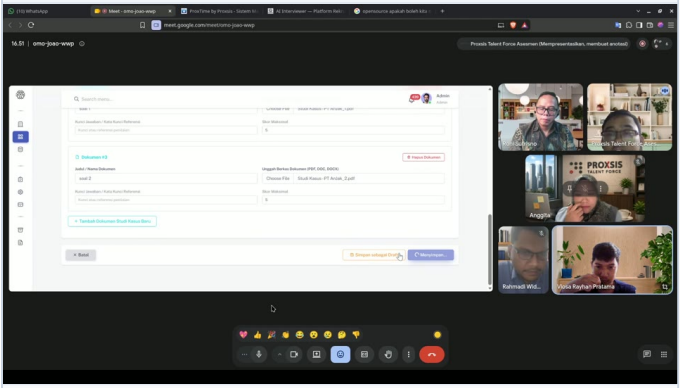
Mengadopsi kerangka teori *Problem-Based Learning* (Barrows, 1980) dan *Bounded Rationality* (Herbert Simon, 1957) seperti yang diajukan pada proposal **Assessment Center CIMB Niaga**. Kandidat dihadapkan pada skenario bisnis realistis (dokumen PDF dinamika operasional: penurunan On-Time Performance/OTP 99.2% ke 97.8%, penurunan CSI 89 ke 83, NPS 62 ke 41, dan kenaikan biaya energi listrik +14%).

drive.google.com/file/.../Proposal_CIMB_Niaga.pdf



Gambar 3: Framework In-Basket Assessment (Pemahaman Materi, Analisis 60 Menit, Rekomendasi, Skoring Asesor).

https://assesme.user.cloudjkt01.com/master/simulasi/bank-soal

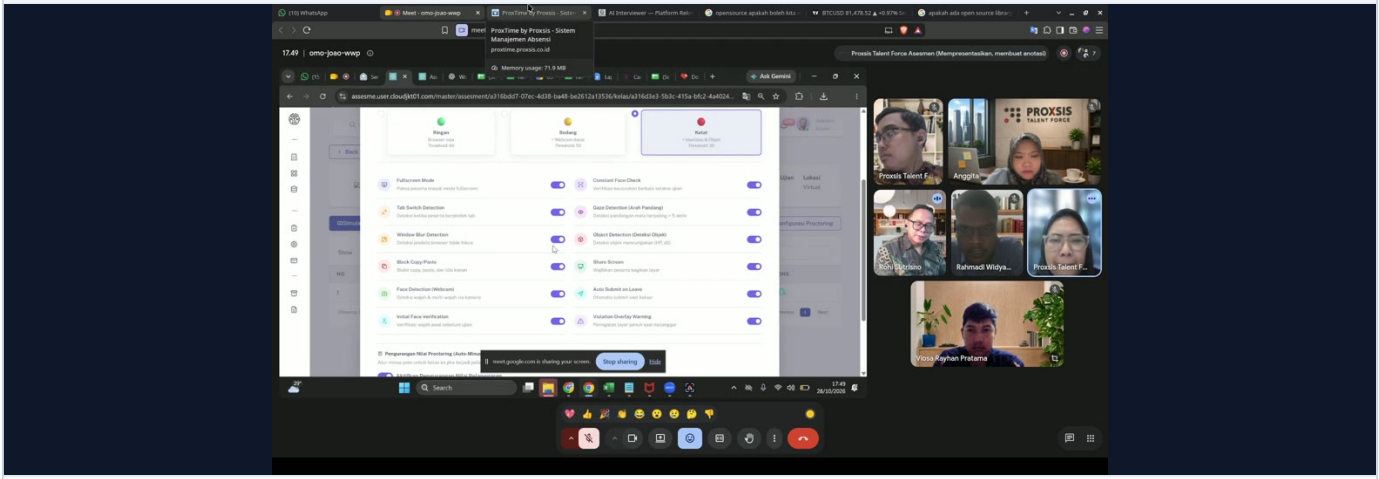


Gambar 4: Pengunggahan berkas studi kasus PDF (e.g., PT Anjak) & konfigurasi Kunci Jawaban / Fact Sheet referensi.

4.3 Konfigurasi AI Proctoring & Kebijakan Anti-Kecurangan

Admin dapat menyetel tingkat pengawasan ujian per kelas melalui panel proctoring. Sistem menyediakan opsi auto-minus nilai dan auto-submit apabila peserta terbukti meninggalkan ruang ujian atau membuka aplikasi lain secara berulang.

https://assesme.user.cloudjkt01.com/master/assesment/.../proctoring



Gambar 5: Panel Konfigurasi Proctoring menampilkan 3 Preset (Ringan, Sedang, Ketat) dan 12 Aturan Pengawasan Cerdas.

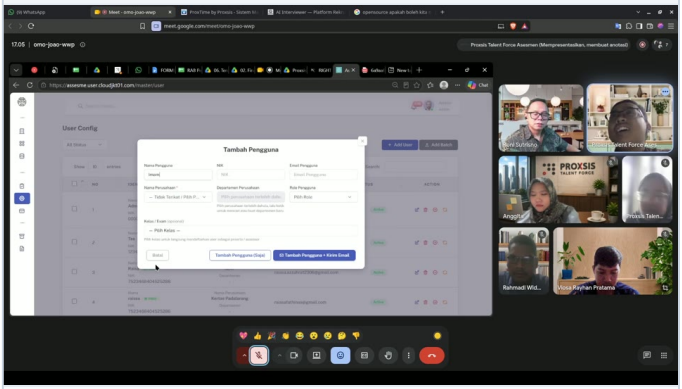
Aturan Ketat Kamera: Larangan Keras Virtual Background & Blur

Dalam rapat ditegaskan bahwa saat sesi pengawasan kamera dan wawancara berlangsung, **peserta dilarang keras mengaktifkan virtual background atau fitur kamera blur**. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada pihak ketiga yang bersembunyi di belakang kamera atau membisikkan jawaban selama simulasi berlangsung.

4.4 Manajemen Kandidat, Undangan Otomatis & Portal ExamRoom

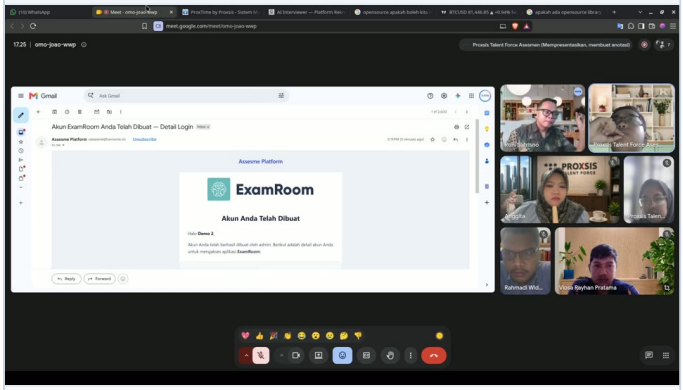
Admin dapat mendaftarkan peserta secara individual maupun massal (*batch upload*). Begitu didaftarkan dengan opsi kirim email, sistem secara instan mengirimkan detail kredensial dan URL akses portal **ExamRoom**.

https://assesme.user.cloudjkt01.com/master/user/create



Gambar 6: Modal Tambah Pengguna terhubung langsung dengan penugasan kelas dan opsi kirim email otomatis.

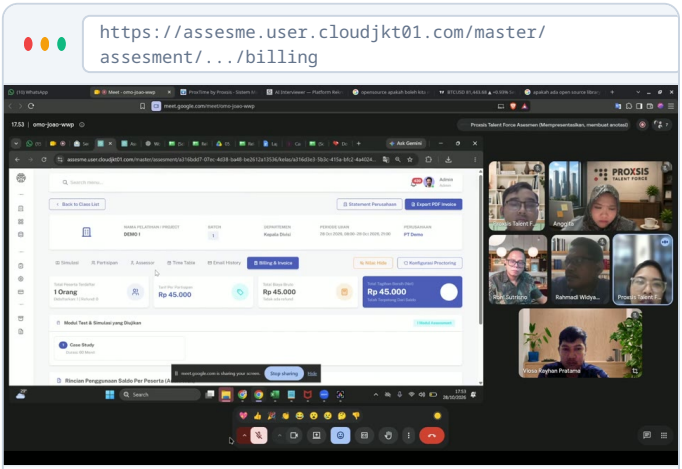
mail.google.com/mail/.../Akun_ExamRoom_Dibuat



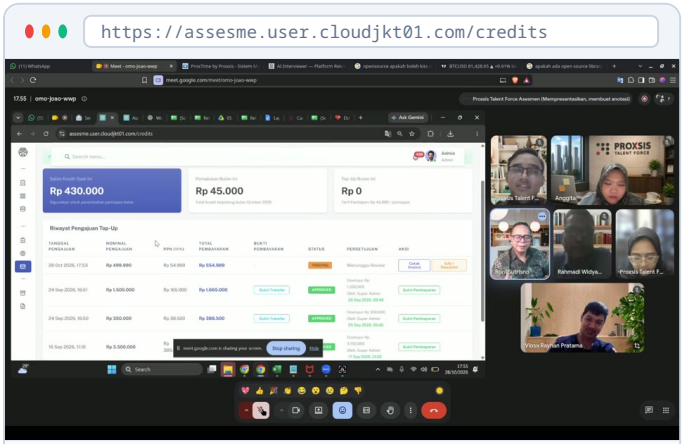
Gambar 7: Format resmi email aktivasi akun ExamRoom lengkap dengan instruksi keamanan dan password sementara.

4.5 Model Bisnis: Manajemen Saldo Kredit & Penagihan (Billing)

Sistem billing dirancang dengan skema *pay-per-participant* untuk mendukung fleksibilitas klien B2B. Saldo terpotong sebesar **Rp 45.000** / **peserta** saat kelas dibuka. Proses penambahan kuota saldo dilakukan melalui pengajuan top-up resmi lengkap dengan penghitungan PPN 11% dan bukti pembayaran bank.



Gambar 8: Tab Billing & Invoice kelas menampilkan rincian peserta, tarif per orang, dan tombol ekspor invoice PDF.



Gambar 9: Dashboard Kredit & Riwayat Top-up dengan status verifikasi Super Admin (Pending / Approved) dan PPN 11%.

5. Arsitektur Teknis Client-Side AI & Spesifikasi NFR

5.1 Desain Arsitektur Client-Side AI (Efisiensi Biaya Server)

Sebagaimana dirumuskan oleh Tech Lead (Rahmadi Widyanto), untuk mendukung **100+ kandidat ujian secara simultan tanpa membengkakkan biaya sewa server GPU**, pemrosesan deteksi visual proctoring difokuskan pada sisi peramban kandidat (*client-side edge processing*):

- **Engine Deteksi Wajah & Objek:** Memanfaatkan library open-source ringan berbasis WebAssembly / TensorFlow.js / ONNX Runtime (seperti OpenCV.js atau MediaPipe FaceMesh & MobileNet Object Detector).
- **Mekanisme Telemetri Ringan:** Browser kandidat hanya mengirimkan *event log* dan *metadata violation* (e.g. `gaze_away_duration: 6.2s`, `phone_detected: true`, `window_blur: true`) beserta cuplikan snapshot berukuran kecil (JPEG 30% quality) ke server hanya saat terjadi indikasi pelanggaran.
- **Backend Server:** Bertindak sebagai orkestrator penyimpanan bukti (*evidence vault*), validasi token sesi, dan penghitung skor penalti pelanggaran.

5.2 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional (NFR)

KATEGORI	SPESIFIKASI KEBUTUHAN TARGET	METRIK PENGUKURAN
Kapasitas Konkuren	Minimal 100 - 500 kandidat aktif per batch ujian tanpa terjadi antrean koneksi.	Stress testing dengan headless browser bot, target CPU server < 70%.
Latensi Respon	Penyimpanan draft jawaban otomatis (auto-save) < 500 ms; loading PDF < 2 detik.	P95 Latency API endpoint < 800 ms pada koneksi 4G standar.
Keamanan Data	Enkripsi TLS 1.3 selama transmisi, proteksi session hijack, password hash Argon2id/Bcrypt.	Lolos audit OWASP Top 10 dan penetration testing berkala.
Ketahanan Koneksi	Jika jaringan peserta terputus, sesi ujian dapat di-resume tanpa kehilangan ketikan jawaban.	Local storage caching terenkripsi di browser kandidat.

6. Manajemen Risiko, Keamanan & Kepatuhan Regulasi

6.1 Matriks Analisis Risiko & Strategi Mitigasi

IDENTIFIKASI RISIKO	TINGKAT	ANALISIS KONSEKUENSI BISNIS	STRATEGI MITIGASI TERENCANA
False Positive AI Proctoring	SEDANG	Kandidat yang tidak bersalah terkena auto-minus nilai karena perubahan pencahayaan ruangan atau posisi mata bergerak normal.	Penerapan batas toleransi waktu (e.g. pandangan berpaling minimal > 5 detik) dan pembobotan skor penalti yang dapat direview manual oleh admin.
Koneksi Internet Peserta Terputus	TINGGI	Kandidat terlempar dari sesi ujian dan panik kehilangan jawaban essay studi kasus yang panjang.	Sistem auto-save setiap 10 detik ke local cache terenkripsi dan timer otomatis pause/resume berbasis sinkronisasi server waktu.
Ketidaksesuaian Draf LHA dari AI	SEDANG	AI memberikan skor simulasi yang terlalu bias atau halusinasi pada terminologi bisnis perbankan.	Menetapkan prinsip **Human-in-the-Loop**: AI hanya bertindak sebagai asisten draf; skor dan narasi final mutlak diverifikasi dan ditandatangani oleh asesor manusia.
Lonjakan Biaya Server AI	TINGGI	Penggunaan model komersial berbayar (API per-token/frame) membuat unit economics Rp 45.000/peserta merugi.	Menggunakan library open-source di sisi client untuk proctoring dan model lokal (e.g. Proxsis LLM Gateway / Ollama / DeepSeek) untuk Fact Sheet scoring.

6.2 Kepatuhan Regulasi & Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022)

- **Consent & Persetujuan Biometrik:** Sebelum kamera diaktifkan di portal ExamRoom, peserta wajib menyetujui lembar persetujuan (*digital consent*) pemrosesan biometrik wajah khusus untuk keperluan asesmen rekrutmen.
- **Data Retention & Deletion Policy:** Berkas snapshot webcam proctoring disimpan secara terenkripsi maksimal 30 hari kalender setelah kelulusan batch, setelah itu dihapus otomatis untuk menjaga kepatuhan privasi data.
- **Audit Trail Terintegrasi:** Seluruh riwayat pengubahan nilai oleh asesor dan log insiden proctoring dicatat dalam tabel audit yang tidak dapat diubah (*immutable log*) guna keperluan sanggah asesmen.

Jaminan Integritas & Validitas Laporan:
Setiap dokumen Laporan Hasil Asesmen (LHA) yang diterbitkan dilengkapi dengan kode verifikasi unik QR Code dan hash kriptografi yang dapat divalidasi keabsahannya oleh tim Human Capital klien secara publik tanpa risiko pemalsuan dokumen.

7. Roadmap Implementasi, OKR & Lembar Persetujuan

7.1 Rencana Rilis Bertahap (Phased Roadmap)

FASE RILIS	TARGET WAKTU	RUANG LINGKUP DELIVERABLES	KRITERIA KEBERHASILAN (MILESTONE)
Fase 1: Core Foundation	Minggu 1–3	Multi-Tenant Architecture, Kelola Simulasi, Bank Soal Studi Kasus PDF, Billing & Top-up Kredit, Portal ExamRoom split-screen.	Demo fungsional alur end-to-end admin ke kandidat berjalan tanpa kendala teknis.
Fase 2: AI Proctoring	Minggu 4–6	12 Aturan Pengawasan, Client-Side OpenCV/ MediaPipe, Deteksi HP & Gaze, Policy larangan virtual background, Incident reporting.	Lolos uji deteksi kecurangan dan uji konkurensi 100 kandidat bersamaan.
Fase 3: AI Scoring & LHA	Minggu 7–9	Modul Fact Sheet Matching, Auto-Drafting Narasi Evaluasi, Assessor Scoring Workspace, Digital Signature, Ekspor PDF LHA resmi.	Waktu finalisasi laporan oleh asesor turun dari 120 menit menjadi < 35 menit per kandidat.
Fase 4: AI Virtual Interview	Minggu 10–12	Avatar interaktif wawancara virtual, speech-to-text realtime, scoring respon lisan berbasis rubrik kompetensi terstruktur.	Modul interview siap diujicobakan pada program talent pool BUMN/Swasta.

7.2 Indikator Keberhasilan Bisnis (Key Results / OKRs)

- **OKR 1 (Kecepatan Delivery):** Menurunkan rata-rata siklus penerbitan LHA dari 4 hari menjadi kurang dari 24 jam setelah ujian selesai.
- **OKR 2 (Efisiensi Biaya):** Mempertahankan margin kotor operasional di atas 70% dengan membatasi biaya server AI < Rp 5.000 per kandidat.
- **OKR 3 (Kepuasan Pengguna):** Mencapai Customer Satisfaction Score (CSAT) > 4.6/5.0 dari asesor dan klien korporasi B2B.

7.3 Lembar Pengesahan Dokumen (Sign-Off Matrix)

Dengan ditandatanganinya lembar ini, seluruh stakeholder menyepakati ruang lingkup, model bisnis, dan arsitektur teknis yang dirancang dalam dokumen BRD ini untuk segera diimplementasikan oleh tim rekayasa perangkat lunak:

NAMA & JABATAN	PERAN STAKEHOLDER	TANGGAL PERSETUJUAN	STATUS PERSETUJUAN
Roni Sutrisno Managing Partner	Executive Sponsor (Proxsis Group)	29 Oktober 2026	[APPROVED]
Rahmadi Widyanto Technology Lead	System & AI Architect	29 Oktober 2026	[APPROVED]
Thooriq Imamul Product Specialist	PTF Assessment Representative	29 Oktober 2026	[APPROVED]
Anggita Lead Assessor	Assessment Methodology Lead	29 Oktober 2026	[APPROVED]